第 6 章 · 簡報第 1 頁｜利率的風險結構與期限結構

第 6 章　利率的風險結構與期限結構

The Risk and Term Structure of Interest Rates

1

統整內容

同一時點存在多種利率，不能只用「資金價格」解釋。風險結構（risk structure）比較同天期債券，期限結構（term structure）比較風險、流動性與稅負相同而天期不同的債券。

老師補充與課堂問答

老師開場先把第六章和第五章接起來：第五章把市場抽象成「一個」利率，但現實中有一大堆利率。三個月和十年的不一樣，公司債和公債也不一樣。

差異來自兩個方向：到期期限不同造成期限結構，借款人風險與稅負不同造成風險結構。本章就是要解釋這兩件事。

第 6 章 · 簡報第 2 頁｜學習目標

學習目標（Learning Objectives）

- LO 6.1　說明影響「風險結構（risk structure）」的三項因素：違約風險、流動性、所得稅待遇
- LO 6.2　說明「期限結構（term structure）」的三種理論：預期理論、市場分割理論、流動性溢酬（偏好棲息地）理論
- 延伸能力：判讀殖利率曲線（yield curve）所隱含的市場預期

統整內容

先用違約風險、流動性及所得稅待遇解釋同天期利差，再用預期理論、市場分割理論與流動性溢酬理論解釋殖利率曲線（yield curve）。判讀曲線前，必須先交代理論假設。

第 6 章 · 簡報第 3 頁｜一債一價的原因

導論：為什麼利率會「一債一價」？

- 第 5 章只討論「一個」利率的決定；實際市場上有數以萬計的債券，利率各不相同
- 同一到期期限（same maturity）、利率卻不同 → 風險結構（risk structure of interest rates）
- 決定因素：違約風險（default risk）、流動性（liquidity）、所得稅待遇（income tax treatment）
- 到期期限不同、利率也不同 → 期限結構（term structure of interest rates）
- 實務用途：企業、銀行、保險公司與投資人據此決定買進或賣出哪一種債券

3

統整內容

風險結構控制到期期限，研究違約、流動性與稅負差異。期限結構控制前三項，研究到期期限差異。若拿不同信用評等且不同期限的債券比較，利差同時包含多種因素，不能全歸因於其中一項。即：比較利差之前，要先把其他條件固定住，否則算出來的差距不知道是誰造成的。

第 6 章 ・ 簡報第 4 頁｜長期債券利率的歷史圖

Figure 1

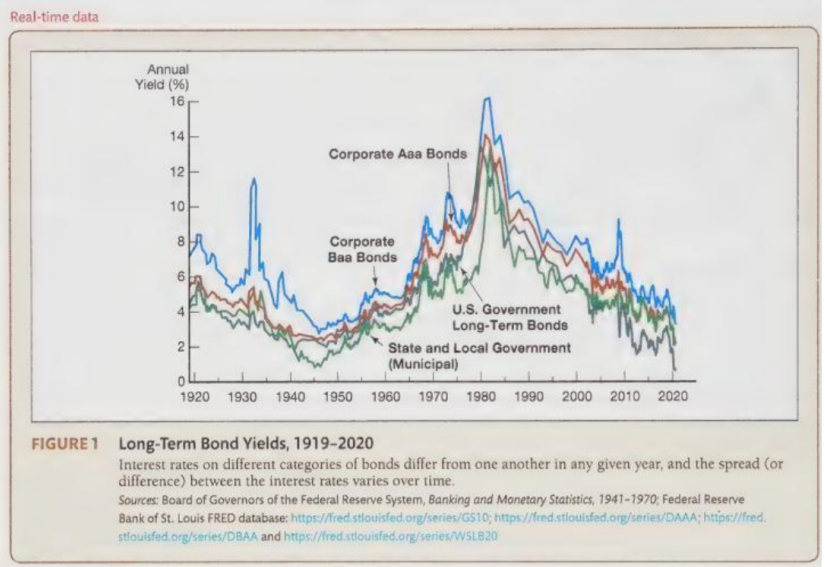


FIGURE 1 **Long-Term Bond Yields, 1919–2020**

Interest rates on different categories of bonds differ from one another in any given year, and the spread (or difference) between the interest rates varies over time.

Sources: Board of Governors of the Federal Reserve System, *Banking and Monetary Statistics, 1941–1970*; Federal Reserve Bank of St. Louis FRED database: https://fred.stlouisfed.org/series/GS10; https://fred.stlouisfed.org/series/DAAA; https://fred.stlouisfed.org/series/DBAA and https://fred.stlouisfed.org/series/WSLB20

4

統整內容

不同種類長期債券利率大致同向波動，但水準與利差並不固定。比較同一年 Baa 公司債、公債與市政債可看風險結構。沿時間軸觀察同一類債券則看總體環境與風險評價如何改變。歷史時間序列保留原圖，避免用示意線替代真實資料。

老師補充與課堂問答

老師帶看歷史利率圖，要大家先找出圖上的 pattern：各種債券（州政府債、聯邦公債、AAA 與 BAA 公司債）的利率看起來像一把捆在一起的繩子，一起漲、一起跌，是同向變動的。

第 6 章 · 簡報第 5 頁｜從歷史利差找解釋

圖 6-1 的兩項事實（1919–2020 長期債券殖利率）

- 事實一：不同類別債券的利率大致同向變動（move together），但同一年度水準並不相同
- 事實二：利差（spread）隨時間變化 —— 大蕭條 1930–1933 年 Baa 公司債與美國公債利差極大；1940–60 年代縮小；1970 年後再度擴大；2007–09 全球金融危機再度飆升
- 市政債（municipal bonds）1930 年代末高於美國公債，其後長期低於公債
- 提問：哪些因素造成上述現象？→ 違約風險、流動性、稅負

5

統整內容

景氣危機時，企業償債能力下降、投資人轉向安全資產，公司債與公債利差通常擴大。市政債利率長期較低，不能據此認定其信用最好，因為免稅利益也提高需求。比較利率必須同時考慮風險、變現成本與稅後收益。

老師補充與課堂問答

圖上還有兩個現象。第一，BAA 的線永遠在 AAA 上面，信用等級差的要給更高的利率，這很合理。第二，美國的市政債（州與地方政府債）利率反而低於聯邦公債，這一點不合直覺，後面要用稅負來解釋。

利差有兩種：期限利差＝長期利率減短期利率。信用利差＝高風險債利率減無風險債利率。兩種利差都會隨時間變大變小。

問：利差有什麼用？
答：它是很好的預測指標，對未來景氣的好壞、股市的多空都帶有資訊。利差突然擴大，常常是市場在反映對未來的壞預期。

第 6 章 · 簡報第 6 頁｜違約風險與風險溢酬

一、違約風險（Default Risk）

- 違約（default）：發行人無力或不願按期支付利息、或到期無法償還面額
- 例：2020 年新冠疫情期間的航空、租車公司，暫停付息機率上升 → 違約風險高
- 無違約風險債券（default-free bonds）：美國公債（U.S. Treasury bonds）——政府可加稅或發行貨幣履約
- 風險溢酬（risk premium）＝有違約風險債券利率 － 同天期無違約風險債券利率
- 含意：風險溢酬代表投資人願意持有風險債券所要求的「額外報酬」
- 結論：有違約風險的債券，風險溢酬必為正；違約風險上升 → 風險溢酬擴大

統整內容

違約風險（default risk）指發行人無法或不願按期償付本息的可能性。要衡量它必須有一個基準，教材以美國公債作為無違約風險的參照，風險溢酬（risk premium）＝風險債券利率−同天期無違約風險利率。「同天期」三個字不能省，否則差額裡會混進期限結構的影響。其他條件相同時，違約風險越高，投資人要求的補償越多，溢酬越大。這裡有一個關鍵區別：債券上寫的是「承諾」殖利率，只有在發行人完全履約時才拿得到。實際的預期報酬還要扣掉違約機率乘上違約損失，所以承諾殖利率高，不代表預期報酬一定比較高。即：利率開得高是因為它可能還不出來，不是因為它真的比較好賺。

$$\text{風險溢酬}=i_{\text{公司債}}-i_{\text{公債}}>0$$

老師補充與課堂問答

有風險的利率＝無風險利率＋風險溢酬（risk premium）。要讓投資人願意持有有違約風險的債券，必須額外補償他，所以風險溢酬一定是正的，而且違約風險越高、溢酬越大。即：要人家承擔違約風險，就一定得多給補償，風險越大補償越高。

第 6 章 ・ 簡報第 7 頁｜公司債風險增加的兩市場分析

圖 6-2　違約風險上升的供需分析

(a) 公司債市場 Corporate

- 步驟 1：違約風險上升，預期報酬下降、風險上升
- → 需求曲線左移（$D_1^c \rightarrow D_2^c$）
- 步驟 3：債券價格由 P_1^c 跌至 P_2^c
- → 利率上升至 i_2^c

(b) 無違約風險公債市場 Treasury

- 步驟 2：公債相對更具吸引力（品質逃難 flight to quality）
- → 需求曲線右移（$D_1^T \rightarrow D_2^T$）
- 步驟 3：價格上升、利率下降至 i_2^T
- 結果：風險溢酬由 0 擴大為 $i_2^c - i_2^T$

統整內容

公司債風險增加，需求左移，價格下降、殖利率上升。投資人轉買公債，使公債需求右移，價格上升、殖利率下降，兩者利差擴大。這種轉向安全資產的行為稱為品質逃難（flight to quality）。供給固定是此圖的比較靜態假設。

老師補充與課堂問答

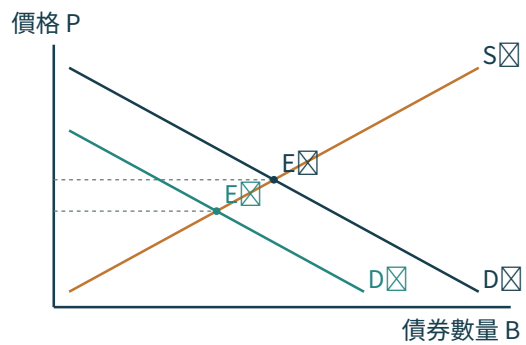
老師帶著推導景氣轉差時的兩市場變化：預期景氣反轉，公司債違約風險上升，大家不敢買公司債，需求左移、價格下跌、利率上升。同時資金轉去買公債，公債需求右移、價格上升、利率下降。一來一往之間，利差就擴大了。

所以結論是：今天的風險溢酬擴大，反映的是市場對未來景氣的悲觀預期。

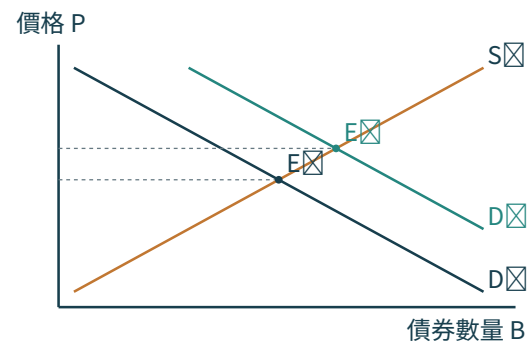
課本其他內容

課本比較風險結構時固定到期期限，再分析違約風險、流動性和所得稅待遇。觀察到利差後應先問這三項是否可比，不能把差額一律叫信用風險。

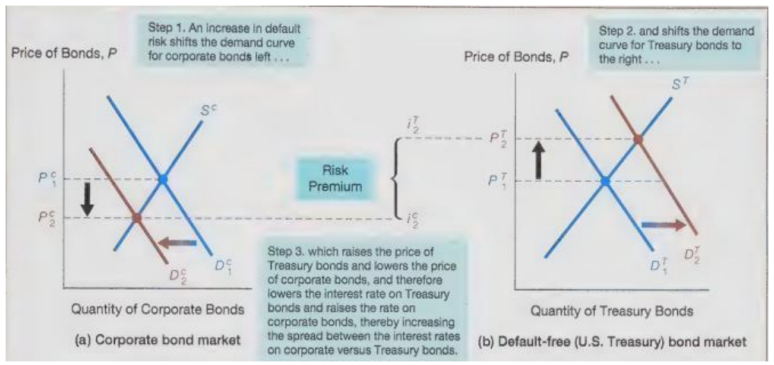
公司債風險上升



安全公債需求增加



第 6 章 · 簡報第 8 頁｜風險溢酬圖的讀法



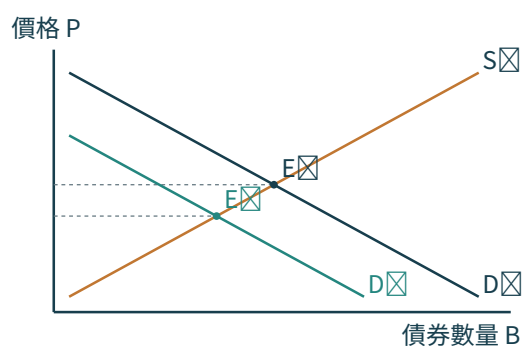
統整內容

左右圖的縱軸都是債券價格，不能把向上的價格變化誤讀成利率上升。公司債交點向左下、公債交點向右上，轉換成利率後一升一降。圖中以原始利差為零方便說明。現實中即使原來已有正利差，風險提高仍會使利差擴大。

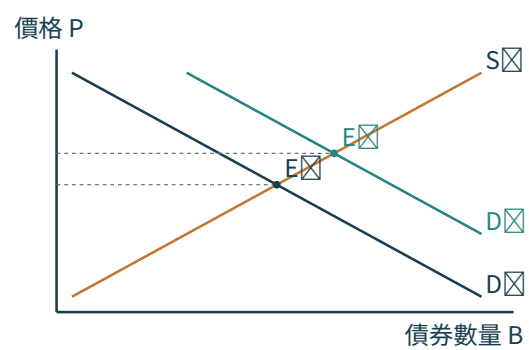
老師補充與課堂問答

問：高風險債券是不是一定不能買？
答：風險高通常需以較高預期報酬補償，但高承諾殖利率不等於一定實現。是否購買要比較違約機率、回收率、價格及自己的承受能力。「垃圾債券」是信用評等等級的稱呼，不是保證虧損或保證高獲利。

公司債風險上升



安全公債需求增加



第 6 章 • 簡報第 9 頁｜信用評等與利益衝突

信用評等機構（Credit-Rating Agencies）

- 三大機構：Moody's、Standard & Poor's（S&P）、Fitch，評估違約機率
- 投資等級（investment grade）：Baa／BBB 以上；投機等級（speculative grade）＝垃圾債券（junk bonds）＝高收益債（high-yield bonds）
- 因為違約風險：公司債利率 > 公債；Baa 利率 > Aaa 利率（風險溢酬較大）
- FYI 利益衝突：2007–09 危機前，評等機構同時「協助設計」並「評等」次貸連動商品，收費機制削弱評等誠信 → AAA 商品被連續降評至垃圾等級
- 台灣對照：中華信用評等（Taiwan Ratings，S&P 合資）採 twAAA～twD 的國內評等尺度；另有惠譽（Fitch）台灣分公司

9

統整內容

信用評等（credit rating）衡量償債能力。Moody’s 的 Baa、S&P 的 BBB 是投資等級（investment grade）的最低門檻，再低屬投機等級或高收益債（high-yield bond）。評等是資訊而非保證，發行人付費與顧問業務可能造成利益衝突，金融危機中的降評也顯示不能用評等完全取代查核。

老師補充與課堂問答

三大信評機構是穆迪（Moody’s）、標準普爾（S&P）與惠譽（Fitch）。老師問了一個關鍵問題：評等是機構去找客戶，還是客戶來找機構？答案是客戶來找——因為發行人要發債就必須有評等。

這裡有結構性的利益衝突：你收發行人的錢，又要給他評等。評得太差，他下次就不找你了。實務上評等往往是「討論」出來的，機構會先告訴公司依財務狀況大概落在哪一級，公司不滿意就再談能改善什麼。

金融海嘯時問題更嚴重：評等機構同時協助設計衍生性商品又替它評等，等於球員兼裁判，所以原本 AAA 的商品才會一夕之間變成垃圾債。台灣對應的機構是中華信評。即：出錢請人替自己評等，評出來的等級就不能全信。

老師順帶提到職涯：信評機構與四大會計師事務所也接風險模型的顧問案，銀行自己建不出內部風險模型時會外包。要做這一行，統計要夠好（至少要會算違約機率），表達能力也要好。

第 6 章 · 簡報第 10 頁｜疫情期間利差的計算

應用：新冠疫情與 Baa–公債利差（2020 年 3 月）

- 疫情封控使投資人質疑低評等（Baa）企業的財務體質 → Baa 債需求左移
- Baa 公司債利率：3.6%（2020/2）→ 4.3%（2020/3），上升 70 個基點（basis points, bp）
- 美國公債成為避風港（flight to quality）→ 需求右移，利率由 1.50% 降至 0.9%（−60 bp）
- 利差：2.1% → 3.40%，一個月內擴大 140 bp，與圖 6-2 的預測一致

10

統整內容

依簡報數字，公司債利率從 3.6% 升至 4.3%，公債從 1.5% 降至 0.9%。原利差為 3.6−1.5＝2.1 個百分點，新利差為 4.3−0.9＝3.4 個百分點，因此擴大 1.3 個百分點＝130 個基點（basis points）。簡報的 140 bp 與列示數值不一致，應以計算的 130 bp 為準。即：利差的變化要把兩條利率各自的走向一起算，不能只看其中一邊。

老師補充與課堂問答

新冠疫情期間 BAA 與公債的利差急速擴大，走的就是「逃向品質」（flight to quality）：危機一來，資金湧向公債，公債需求上升、利率下降。同時公司債需求下降、利率上升，利差因此被拉開。即：危機時公債與公司債往相反方向走，利差自然被拉開。

第 6 章 · 簡報第 11 頁｜流動性與利差

二、流動性（Liquidity）

- 流動性資產：能迅速且低成本轉換為現金（cash）的資產；流動性越高越受青睞
- 美國公債是所有長期債券中流動性最高者：交易量大、易於快速賣出、交易成本低
- 公司債流動性較低：單一發行人流通量小，急售時不易找到買方
- 分析同圖 6-2：公司債需求左移、公債需求右移 → 利差擴大
- 因此「風險溢酬」更精確應稱為「風險與流動性溢酬（risk and liquidity premium）」
- 台灣對照：公債（尤其 5、10、20 年期指標券 benchmark bond）流動性最佳；公司債多為壽險、銀行買進後持有到期（buy-and-hold），次級市場成交稀薄

11

統整內容

流動性（liquidity）越高，投資人越容易迅速、低成本變現，因而願以較高價格、較低殖利率持有。公司債若較難交易，其需求相對公債下降，利差擴大。實際觀察到的利差通常同時包含信用與流動性補償，不能完全當成違約機率。即：利差裡面不只有違約風險，也包含「賣不賣得掉」的價錢。

老師補充與課堂問答

問：流動性差和流動性好的債券，誰的利率比較高？
答：流動性差的。流動性也是一種要補償的東西，越難快速賣掉，要給投資人越多補償。

公債流動性最好，所以流動性溢酬最小。老師因此把前面的「風險溢酬」講得更精確：它其實同時包含不還債的風險和不容易賣掉的風險兩部分。

第 6 章 · 簡報第 12 頁｜比較稅後收益

三、所得稅考量（Income Tax Considerations）

- 謎題：市政債（municipal bonds）並非無違約風險（底特律、Stockton 等曾違約），流動性也不如公債，為何利率反而較低？
- 關鍵：市政債利息免繳聯邦所得稅（exempt from federal income taxes），等同提高稅後預期報酬
- 數例（稅率 40%）：面額 $1,000 公債，票息 $100，稅後僅得 $60 → 稅後報酬 6%；免稅市政債票息 $80 → 稅後報酬 8%
- 圖 6-3：市政債需求右移（價格上升、利率下降）；公債需求左移（價格下跌、利率上升）
- 應用（2017 川普減稅）：最高稅率 39.6% → 37%，免稅利益下降 → 市政債需求減少、利率相對上升；公債需求增加、利率下降

12

統整內容

所得稅待遇（income tax treatment）改變稅後報酬。稅率 40% 時，應稅債票息收益 10% 的稅後值為 10%×(1−40%)＝6%，低於免稅債的 8%。其他條件相同，投資人偏好後者。比較公式為應稅殖利率×(1−稅率)與免稅殖利率。免稅債的稅前等值殖利率＝免稅殖利率／(1−稅率)。

減稅使免稅利益縮小，市政債相對需求下降、殖利率上升。應稅公債需求提高、殖利率下降。這是教材比較靜態，不代表所有債券在減稅後都必定依此方向變動。即：免稅的價值取決於稅率，稅率一降，免稅債券就沒那麼吸引人。

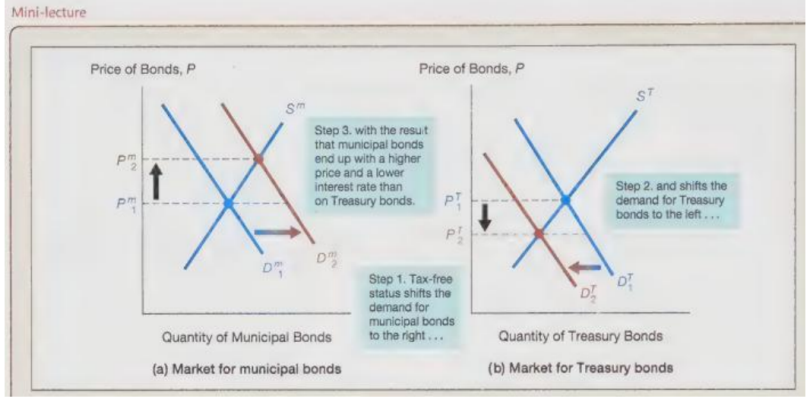
$$i_{免稅}=i_{應稅}\times(1-\tau)$$

老師補充與課堂問答

美國市政債的利率反而低於公債，關鍵在於它的利息免繳聯邦所得稅。因為投資人比較的是稅後報酬，免稅債券不必付那麼高的票面利率就能吸引到同樣的買盤。

老師補充「稅盾」（tax shield）這個名詞：利息費用可以抵減應納稅額，像盾牌一樣幫你擋掉一部分的稅。對公司而言，繳給政府的稅越少越好，所以稅是決定資金結構的重要因素。即：利息可以抵稅，所以舉債對公司來說不只是成本問題。

第 6 章 • 簡報第 13 頁｜免稅待遇的供需圖



統整內容

給予市政債免稅待遇，相當於提高其相對稅後報酬：市政債需求右移，價格上升。公債需求左移，價格下降。市政債因此可能在仍有違約風險且流動性較低的情況下，提供比公債更低的稅前利率。即：投資人真正比較的是稅後報酬，不是帳面上的利率。

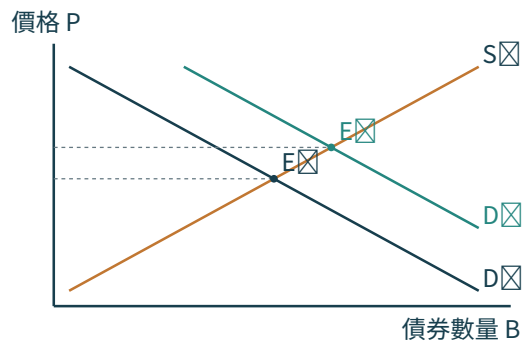
老師補充與課堂問答

以 2017 年美國稅改為例，最高稅率由將近 40% 降到 37%。稅率下降使免稅的好處變小，市政債的需求減少、利率相對上升。資金轉向公債，公債需求增加、利率下降。兩者的利差因此縮小。即：稅率一動，兩種債券的需求同時往相反方向移動，利差因此改變。

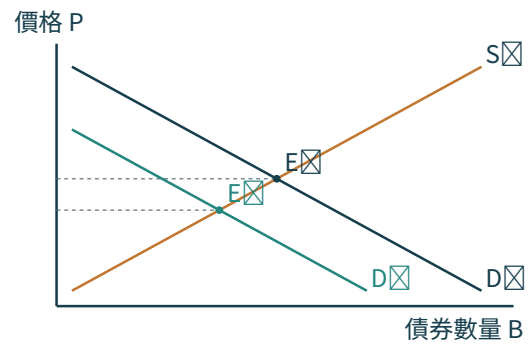
課本其他內容

免稅債券可能以較低稅前殖利率吸引高稅率投資人。比較時以稅後收益為準：應稅債券的稅後利率約為 i(1 - τ)。免稅利益大小依適用稅率而變。

市政債免稅



應稅公債



第 6 章 · 簡報第 14 頁｜風險結構歸納

風險結構小結（Summary of Risk Structure）

- 違約風險 ↑ → 風險溢酬 ↑（利率相對較高）
- 流動性 ↑ → 利率較低（公債利率低於流動性較差的債券）
- 稅負優惠（免稅）→ 利率較低（如美國市政債）
- 三者共同解釋「相同到期期限、不同利率」的現象
- 注意：美國公債免徵州與地方所得稅，這是公司債利率高於公債的另一項原因
- 課堂提醒：垃圾債券並非「不能買」，而是價格是否已充分反映違約風險

14

統整內容

固定到期期限，違約風險高使利率較高。流動性好使利率較低。稅負優惠也使稅前利率較低。高收益債不等於不能持有，關鍵是承諾收益能否補償預期違約損失、流動性與風險承擔，而非只比較票面利率。

老師補充與課堂問答

風險結構總結：違約風險、流動性、所得稅三個因素，共同解釋了「到期期限相同、利率卻不同」的現象。用一句話講就是風險越高，要給越高的利率去補償。

老師特別澄清垃圾債（junk bond）：業界把它美化成「高收益債」，但它不是不能買。它的價格已經反映違約風險，屬於高風險高報酬的商品，適合風險承擔能力較高的投資人。

第 6 章 · 簡報第 15 頁｜期限結構的問題

6.2　利率的期限結構

Term Structure of Interest Rates｜LO 6.2　三種理論與殖利率曲線的判讀

15

統整內容

期限結構處理的問題是：違約風險、流動性與稅負都相同，為什麼不同到期期限的利率還是不一樣。拆開來看，長期利率由三個環節組成：今天的短期利率（已知）、對未來各期短期利率的預期（未知，只能用預期值代入）、以及補償長期持有的期限溢酬。所以 n 年期利率是「未來 n 期短率預期的平均，再加上期限溢酬」。既然是平均，它代表的是整段期間的平均水準，不能把十年期利率讀成「第十年的短期利率」——那是平均值與個別值的混淆。即：長期利率是把未來每一年的短期利率平均起來再加一點補償，不是某一年的利率。

$$i_{nt}=(i_t+i^e_{t+1}+\cdots+i^e_{t+n-1})/(n)+l_{nt}$$

老師補充與課堂問答

期限結構討論的是：風險、流動性、稅負都相同，只有到期期限不同時，利率為什麼不一樣。把這些利率連起來就是殖利率曲線。

老師提醒一個常見誤讀：圖上三十年期標 15%，意思是年化利率 15%，不是三十年總共 15%。

第 6 章 · 簡報第 16 頁｜殖利率曲線與三項事實

殖利率曲線與三項實證事實

- 殖利率曲線（yield curve）：風險、流動性、稅負相同，但到期期限不同之債券的殖利率連線
- 形狀：正斜率（upward-sloping，最常見）、水平（flat）、負斜率／倒掛（inverted yield curve）
- 事實 1：不同到期期限債券的利率會同向變動（move together）
- 事實 2：短期利率低時，曲線多為正斜率；短期利率高時，曲線容易倒掛
- 事實 3：殖利率曲線通常是正斜率
- 三理論：預期理論、市場分割理論、流動性溢酬（偏好棲息地）理論；僅第三者可同時解釋三項事實

16

統整內容

殖利率曲線以到期期限為橫軸、殖利率為縱軸。須解釋三項事實：不同天期利率通常同向變動。短率低時曲線較常上斜、短率高時較易倒掛。曲線通常上斜。三者是經驗規律，並非每個日期都必然成立。

老師補充與課堂問答

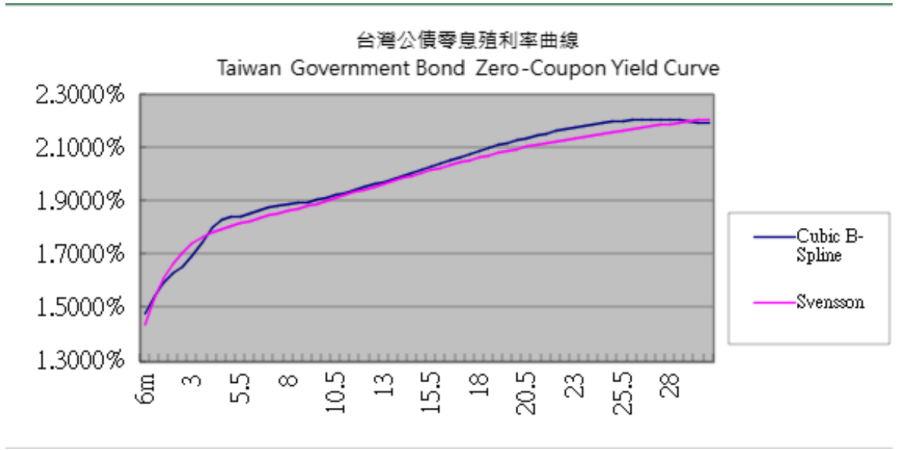
老師提醒各天期殖利率均是年化數字。三十年期 5% 不表示三十年總共只賺 5%。信用利差比較同天期不同風險，期限利差比較同類債券不同期限，兩者不能混稱。即：殖利率是年化的數字，不能乘上年數當成總報酬。

殖利率曲線有三種形狀：正斜率（最常見）、水平、負斜率（倒掛）。要解釋的三個事實是：一、不同期限的利率同向變動。二、短期利率低時曲線通常正斜率，短期利率高時容易倒掛。三、曲線通常是正斜率。

三個理論分別是預期理論、市場分割理論、流動性溢酬（偏好棲息地）理論，目標是找出能同時解釋這三件事的架構。

第 6 章 • 簡報第 17 頁｜零息殖利率曲線

台灣公債零息殖利率曲線



17

統整內容

零息殖利率曲線（zero-coupon yield curve）使用各期限單一到期現金流的殖利率，避免不同票息與再投資條件干擾比較。讀取圖上某天期點，是該期限的年化殖利率。兩日期曲線差異則反映預期與期限溢酬變動，不能只用一個原因解釋。此頁保留教材實際市場曲線。

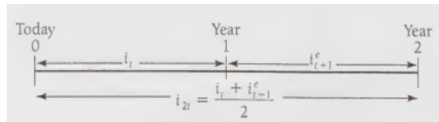
老師補充與課堂問答

老師展示台灣的零息公債殖利率曲線，大多數時候呈現正斜率。圖上兩條線的差異只是用不同函數把中間的點平滑化、內插出來，整體形狀是一樣的。

第 6 章 · 簡報第 18 頁｜預期理論

理論一：預期理論（Expectations Theory）

- 命題：長期利率＝該長期債券存續期間內，市場預期各期短期利率的平均數
- 關鍵假設：不同到期期限的債券為完全替代品（perfect substitutes）→ 預期報酬必須相等
- 兩種策略：①買 1 年期債券，到期再買 1 年期；②直接買 2 年期持有到期
- 公式：$i_{2t} = (i_t + i^e_{t+1}) / 2$；一般式：$i_{nt} = (i_t + i^e_{t+1} + \dots + i^e_{t+(n-1)}) / n$
- 可解釋事實 1 與事實 2；但無法解釋事實 3（曲線通常正斜率）——上傾殖利率曲線通常隱含短期利率看漲，但未來短期利率上升與下降機率相當，曲線理應水平



統整內容

預期理論（expectations theory）假設不同期限債券為完全替代品，長率約等於存續期間內預期短率的平均：$i_{nt} \approx (i_t + i^e_{t+1} + \dots + i^e_{t+n-1}) / n$。兩年期的精確複利關係為 $(1+i_{2t})^2 = (1+i_t)(1+i^e_{t+1})$，算術平均是忽略小交乘項的近似。

短率上升若伴隨未來短率預期提高，長率也會升，解釋同向變動。短率有均值回歸傾向，解釋高短率時易倒掛。但理論本身沒有正期限溢酬，無法充分解釋曲線通常上斜。即：純預期理論解釋得了長短率同向，解釋不了曲線為什麼通常是上斜的。

$$(1+i_{2t})^2 = (1+i_t)(1+i^e_{t+1})$$

$$i_{nt} \approx (i_t + i^e_{t+1} + \dots + i^e_{t+n-1}) / (n)$$

老師補充與課堂問答

問：比較連續買短債與一次買長債時，利率怎麼平均？
答：精確比較要用複利累積，例如兩年期 $(1+i_2)^2 = (1+i_1)(1+i_1^e)$。兩邊開平方後再減 1，才得長率。在利率不高且忽略交乘項時，才近似 $i_2 \approx (i_1 + i_1^e) / 2$。

預期理論的關鍵假設是：不同到期期限的債券是完全替代品。既然可以互相取代，直接買一張兩年期，和先買一年期、到期後再買一張一年期，兩者的預期報酬必須相同。

由此推得：兩年期的年化利率等於兩個一年期利率的平均。今天的一年期利率是已知的，一年後那一期只能用預期值代入，所以 n 年期利率就是未來 n 個一年期利率預期值的平均。即：長期利率就是未來各期短期利率預期值的平均。

課本其他內容

預期理論（expectations theory）假設不同期限債券可完全替代，不額外給期限溢酬。它可說明各期限利率共同變動，但單靠預期短率上升，較難說明曲線為何通常向上。

第 6 章 • 簡報第 19 頁｜預期理論的計算

預期理論：數值範例

- 假設未來五年的 1 年期利率預期為 5%、6%、7%、8%、9%
- 2 年期利率 ＝ (5% ＋ 6%) / 2 ＝ 5.5%
- 5 年期利率 ＝ (5% ＋ 6% ＋ 7% ＋ 8% ＋ 9%) / 5 ＝ 7%
- 1～5 年期利率依序為 5.0%、5.5%、6.0%、6.5%、7.0% → 正斜率曲線
- 判讀：正斜率＝預期短期利率將上升；倒掛＝預期短期利率將下跌；水平＝預期不變
- 補充：短期利率波動大於長期利率，因長期利率是平均值（均值回歸 mean reversion）

19

統整內容

給定目前及未來四年一年期利率為 5%、6%、7%、8%、9%，一年期為 5%。兩年期＝(5＋6)／2＝5.5%。三年期＝18／3＝6%。四年期＝26／4＝6.5%。五年期＝35／5＝7%。每個點平均的期數不同，不能把五個預期短率直接當成五個不同天期殖利率。即：每一個天期平均到的期數不同，不能把預期短率與各天期殖利率逐項對應。

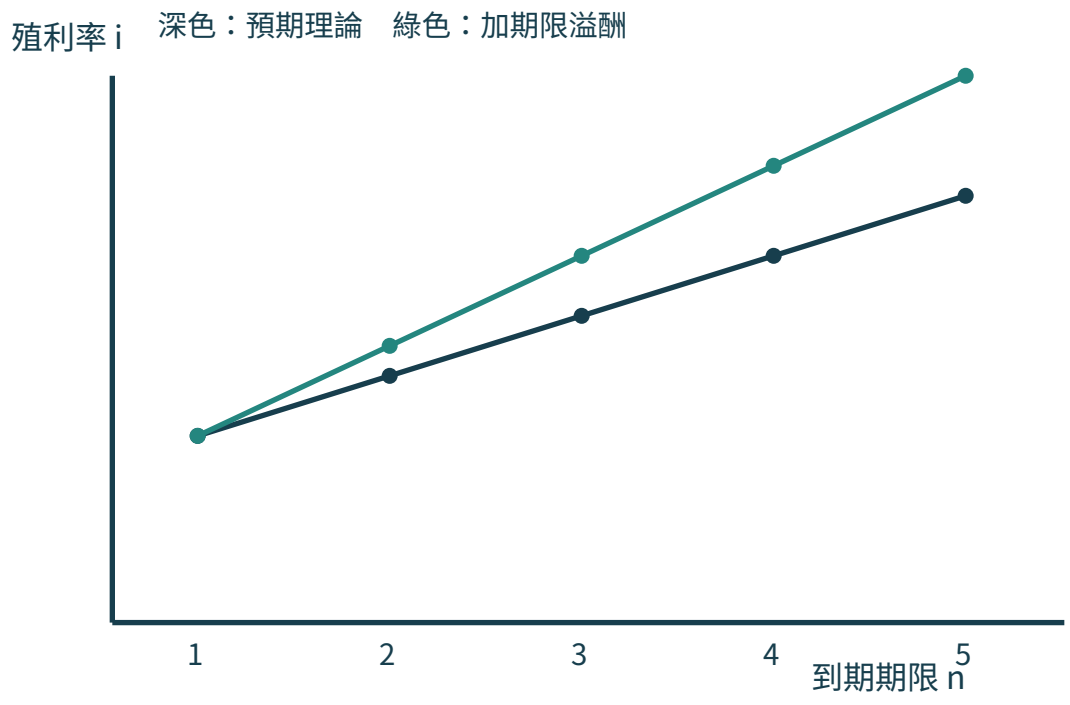
在純預期理論下，上斜表示未來短率平均高於目前，水平表示平均相近，倒掛表示平均較低。這些是平均判斷，不保證每一期都單調變化。

老師補充與課堂問答

預期理論解釋得了事實一和事實二。事實一：只要任何一期的短期利率變動，平均值跟著變，各期限利率自然同向移動。

事實二：短期利率低時，表示市場預期未來的短率會比現在高，每多加一期都是把平均往上拉，曲線呈正斜率。短期利率高時，預期未來會下來，每多加一期都把平均往下拉，就變成倒掛。老師用「全班最後一名畢業後、全校平均就上升」的笑話說明邊際值怎麼帶動平均。即：曲線的斜率反映的是市場預期未來短率往上還是往下。

補充：嚴格做法是用幾何平均（開 n 次方），但因為各期利率數值都很小，交乘項可以忽略，所以課本直接用算術平均，計算上簡單很多。



第 6 章 • 簡報第 20 頁｜市場分割理論

理論二：市場分割理論（Segmented Markets Theory）

- 觀點：不同到期期限的債券市場完全分割（completely segmented），各自由供需決定利率
- 關鍵假設：不同期限債券「完全不可替代」（not substitutes at all）
- 理由：投資人有明確的持有期間（holding period）偏好；期限等同於持有期間時可鎖定確定報酬、無利率風險（interest-rate risk）
- 風險趨避投資人多偏好短期債券 → 長期債券需求較低、價格較低、利率較高 → 可解釋事實 3
- 缺點：市場既然分割，就無法解釋事實 1（同向變動）與事實 2

統整內容

市場分割理論（segmented markets theory）站在預期理論的對立面：它假設不同天期的債券完全不能互相替代，各個期限各自是一個獨立市場，利率由該市場自己的供需決定。這個假設來自投資人確實有期限偏好——重視隨時變現的人只買短債，有特定時點支出的人才買長債。由於風險趨避者☒多數、普遍偏好短期，短債需求大、價格高、利率低，長債需求小、價格低、利率高，曲線因此通常上斜，第三個事實被解釋了。但代價是前兩個事實解釋不了：既然各市場互不連結，就沒有理由預期各天期利率會同向變動，也無法說明曲線的形狀為什麼會隨短率高低而改變。即：這個理論說長債短債根本是兩種商品，所以解釋得了為什麼長債利率高，卻解釋不了它們為什麼一起動。

持有期與到期日一致可避免中途出售的價格風險，但附息債券若要實現原到期殖利率，仍須考慮票息再投資條件，不能一概稱完全無風險。

老師補充與課堂問答

老師以十年後小孩學費說明期限偏好：若已知某時點必須支付一筆錢，可能選到期日相符的債券。長債買方不一定比較喜歡冒險，也可能是配合既定負債或支出。即：買長債不一定是愛冒險，也可能是為了對上未來某一筆要付的錢。

預期理論解釋不了事實三——它無法說明曲線為什麼「通常」是正斜率，因為下一期利率比這一期高還是低，本來就沒有系統性的預期。

市場分割理論改從投資人結構切入：買長債和買短債的根本是不同群人。重視隨時變現的人買短債。有特定未來支出的人買長債——老師舉例，小孩十年後要念大學，就鎖定一張十年期公債，公債不會違約、期限又鎖住，十年後拿回多少完全確定。

因為風險趨避的投資人占多數、偏好短天期，長債需求較低、價格較低、利率較高，於是曲線通常正斜率，事實三被解釋了。但它把各期限視為互不相通的市場，反而解釋不了事實一和事實二。即：市場區隔理論解釋得了上斜，卻解釋不了各期限利率為什麼經常一起動。

課本其他內容

市場區隔理論（segmented markets theory）把各期限視為不同市場，各自由供需決定。若多數人偏好短期，長債可能需較高利率才能吸引資金，但此理論較難解釋各期限利率經常一起變動。

第 6 章 ・ 簡報第 21 頁｜流動性溢酬與偏好棲息地

理論三：流動性溢酬與偏好棲息地理論

- 流動性溢酬理論（liquidity premium theory）：長期利率 ＝ 預期短期利率平均 ＋ 流動性（期限）溢酬
- 公式：$i_{nt} = (i_t + i^e_{t+1} + \dots + i^e_{t+(n-1)}) / n + l_{nt}$，其中 $l_{nt} > 0$ 且隨 n 遞增
- 關鍵假設：不同期限債券是替代品，但非完全替代品（substitutes, not perfect substitutes）
- 偏好棲息地理論（preferred habitat theory）：投資人有偏好的期限「棲息地」，須有較高預期報酬才願離開 → 大多數人風險趨避偏好短期，得到相同結論
- 數值範例：預期短率 5%、6%、7%、8%、9%，溢酬 0%、0.25%、0.5%、0.75%、1.0%
- 2 年期 ＝ (5%＋6%)/2 ＋ 0.25% ＝ 5.75%；5 年期 ＝ 7% ＋ 1% ＝ 8% → 曲線更陡
- 三項事實全部可解釋，為目前最廣泛接受的理論

21

統整內容

流動性溢酬理論（liquidity premium theory）假設不同天期為不完全替代品：長率＝預期短率平均＋期限溢酬 l_{nt}，教材假定溢酬為正且隨期限增加。預期連結使長短率同向，正溢酬使曲線通常上斜，因此可同時解釋三項事實。即：預期負責長短率同向，溢酬負責曲線上斜，兩個力量加起來才解釋得完。

偏好棲息地理論（preferred habitat theory）指出投資人偏好特定持有期限，須得到補償才願離開。教材以偏好短期者較多得到相近結論。例：兩年期＝5.5%＋0.25%＝5.75%。五年期＝7%＋1%＝8%。

$i_{nt}=(i_t+i^e_{t+1}+\cdots+i^e_{t+n-1})/(n)+l_{nt}$, l_{nt} 隨 n 遞增

老師補充與課堂問答

流動性溢酬理論把兩者組合起來：n 年期利率＝未來 n 個一年期利率預期值的平均，再加上一個期限溢酬 l_{nt}，而 l_{nt} 隨 n 增加而變大。

老師用數值示範：若預期的一年期利率依序是 6%、7%、8%、9%，期限溢酬每年加 0.25，則兩年期＝前兩期平均＋0.25，三年期＝前三期平均＋0.5，依此類推，畫出來就是一條正斜率曲線。

這個理論又叫偏好棲息地（preferred habitat）：每個投資人都有自己習慣的期限，要把他拉離這塊棲息地去買更長天期，就必須給額外補償，這筆補償就是期限溢酬。三個事實到此全部解釋完畢。

課本其他內容

流動性溢酬理論（liquidity premium theory）將預期平均短率加上期限溢酬。曲線向上可能來自溢酬，即使市場並未預期短率上升。若曲線明顯向下，則預期短率下降的力量通常大於正的期限溢酬。

第 6 章 • 簡報第 22 頁｜用曲線推論預期

曲線形狀的判讀與景氣預測

- 陡升（steeply upward）→ 預期短期利率將明顯上升
- 溫和上升（mildly upward）→ 預期短期利率大致持平
- 水平（flat）→ 預期短期利率小幅下降
- 倒掛（inverted）→ 預期短期利率將大幅下降
- 實務應用：曲線平坦或倒掛常領先景氣衰退（recession），是景氣循環與通膨的預測工具；亦被視為貨幣政策寬鬆／緊縮的指標
- 歷史範例：1981/1/15 陡峭倒掛 → 3 個月期國庫券利率由 16% 降至 13%；1985/3/28、2017/7/24 陡升；2006/2/6 水平
- 10-Year Treasury Constant Maturity Minus 2-Year Treasury Constant Maturity (T10Y2Y) | FRED | St. Louis Fed

22

統整內容

在教材正且遞增的期限溢酬假設下，陡升曲線通常表示預期短率上升。溫和上升可與短率大致不變相容。水平表示預期短率下降以抵銷溢酬。倒掛表示預期短率下降更強。判讀幅度須知道溢酬，不能僅憑斜率精確算出未來利率。即：想從斜率讀出市場預期，得先知道溢酬有多大。

倒掛常被用作衰退警訊，但不是衰退的充分條件，也不能單憑曲線確認因果或發生日期。

老師補充與課堂問答

老師用十年減兩年公債利差檢查倒掛與衰退的先後關係：負值表示倒掛，歷史上常領先衰退，但也有未立刻出現衰退的期間。升息、通膨來源與新投資需求會共同影響結果，不能把倒掛當成必然衰退的定律。即：倒掛是值得注意的訊號，但不是必然會衰退的定律。

倒掛指短期利率高於長期利率，實務上被當成景氣衰退的領先指標。老師用十年期減兩年期的美國公債利差對照歷史衰退期：2001 年網路泡沫、2008–09 金融海嘯、2020 年疫情之前，利差都曾轉負。

問：為什麼倒掛常出現在衰退之前？
答：因為央行升息時升的是最短期的政策利率，長端還沒跟著動，短端就被推到比長端高，曲線自然倒掛。而央行會升息，通常是因為景氣過熱或通膨嚴重，升完之後景氣本來就會降溫。

例外是 2023 年那次：美國在 2022 年底開始暴力升息，利差在 2023 年第一季前後倒掛，但後來並沒有出現衰退。老師的解讀是 AI 帶動的景氣熱度把它撐住了。

第 6 章 · 簡報第 23 頁｜台灣債券市場的對照

台灣實務（一）：市場制度與機構

- 公債發行：財政部委由中央銀行以「中央登錄公債」（book-entry central government bonds）標售，交易商（primary dealers）參與投標
- 交易場所：債券以店頭市場（OTC）為主，透過證券櫃檯買賣中心（TPEx）等平台成交；等殖成交系統為主要報價機制
- 信用評等：中華信用評等（Taiwan Ratings）採 twAAA～twD 國內尺度；惠譽（Fitch）台灣分公司亦提供評等
- 主管與規範：金管會（FSC）、櫃買中心（TPEx）；公司債多需信評或擔保方能公開發行
- 其他券種：金融債券、國際板債券（Formosa bonds，以外幣計價）、可轉換公司債（CB）

統整內容

簡報以中央登錄公債（book-entry central government bonds）、店頭市場（over-the-counter market）及信用評等介紹台灣制度。制度重點是發行與交易分開：發行市場募集資金，次級市場提供變現。評等協助辨認信用風險，交易深度影響流動性。國內評等尺度不能不經調整就直接等同國際評等。

第 6 章 · 簡報第 24 頁｜投資人結構與長端利率

台灣實務（二）：利差、曲線、稅制與投資人結構

- 水準：台灣 10 年期公債殖利率約 1.7%（2026 年 7 月），遠低於美國同天期公債 → 反映本國低利環境與資金充沛
- 利差（credit spread）：國內 twAA 級公司債對同天期公債利差通常僅數十個基點，明顯小於美國 Baa 利差；主因發行人集中於高評等大型企業、且多為買進持有
- 稅制：個人債券利息採 10% 分離課稅（分開計稅、不併入綜合所得），與美國市政債「免稅」機制不同，但同樣改變稅後預期報酬
- 投資人結構：壽險公司負債天期長，對 20、30 年期公債有結構性需求 → 偏好棲息地理論（preferred habitat）的典型案例，常使長端殖利率被壓低、曲線相對平坦
- 課堂思考：若壽險資金大量轉往海外債券，台灣殖利率曲線的斜率會如何變化？

統整內容

壽險負債期間長，偏好長天期資產配合負債，因而可增加長債需求、壓低長端殖利率，符合偏好棲息地理論。若其他條件不變且壽險資金轉往海外，國內長債需求下降，長率上升、曲線可能變陡。簡報市場利率與稅制為其所列時點資料，不用作未註明日期的現況數字。

第 6 章 · 簡報第 25 頁｜課堂討論的參考解答

重點回顧與課堂討論

- 風險結構：違約風險、流動性、稅負三因素解釋「同天期、不同利率」
- 期限結構：預期理論（事實 1、2）＋市場分割理論（事實 3）→ 流動性溢酬／偏好棲息地理論（全部三項）
- 殖利率曲線斜率可推論市場對未來短期利率、通膨與景氣的預期
- 討論題 1：若垃圾債券風險高，投資人為何仍願買進？
- 討論題 2：若政府擔保某公司債的償付，該公司債與公債利率會如何變動？
- 討論題 3：假設未來五年 1 年期利率為 5%、4%、4%、4%、4%，請畫出預期理論下的殖利率曲線；若加入正的期限溢酬，形狀有何不同？

25

統整內容

高風險債仍可能有買方，因價格折讓與較高收益可能補償風險。政府可信擔保使公司債需求增加、利率下降，安全公債需求可能減少、利率上升。兩者不必完全同率，因流動性與稅負仍可不同。

若預期短率為 5%、4%、4%、4%、4%，預期理論的一至五年期利率依序為 5%、4.5%、4.33%、4.25%、4.2%，曲線向下漸平。加上正且遞增的期限溢酬後，各長端點上移，是否仍倒掛取決於溢酬能否抵銷預期平均短率的下降。

課本其他內容

本章中英術語對照：違約 default；無違約風險債券 default-free bonds；風險溢酬 risk premium；信用評等機構 credit-rating agencies；投資等級 investment grade；投機等級、垃圾債券 speculative grade, junk bond；殖利率曲線 yield curve；倒掛殖利率曲線 inverted yield curve；風險結構 risk structure of interest rates；期限結構 term structure of interest rates；預期理論 expectations theory；市場區隔理論 segmented markets theory；流動性溢酬理論 liquidity premium theory；期限溢酬 term premium；偏好棲息地理論 preferred habitat theory。

